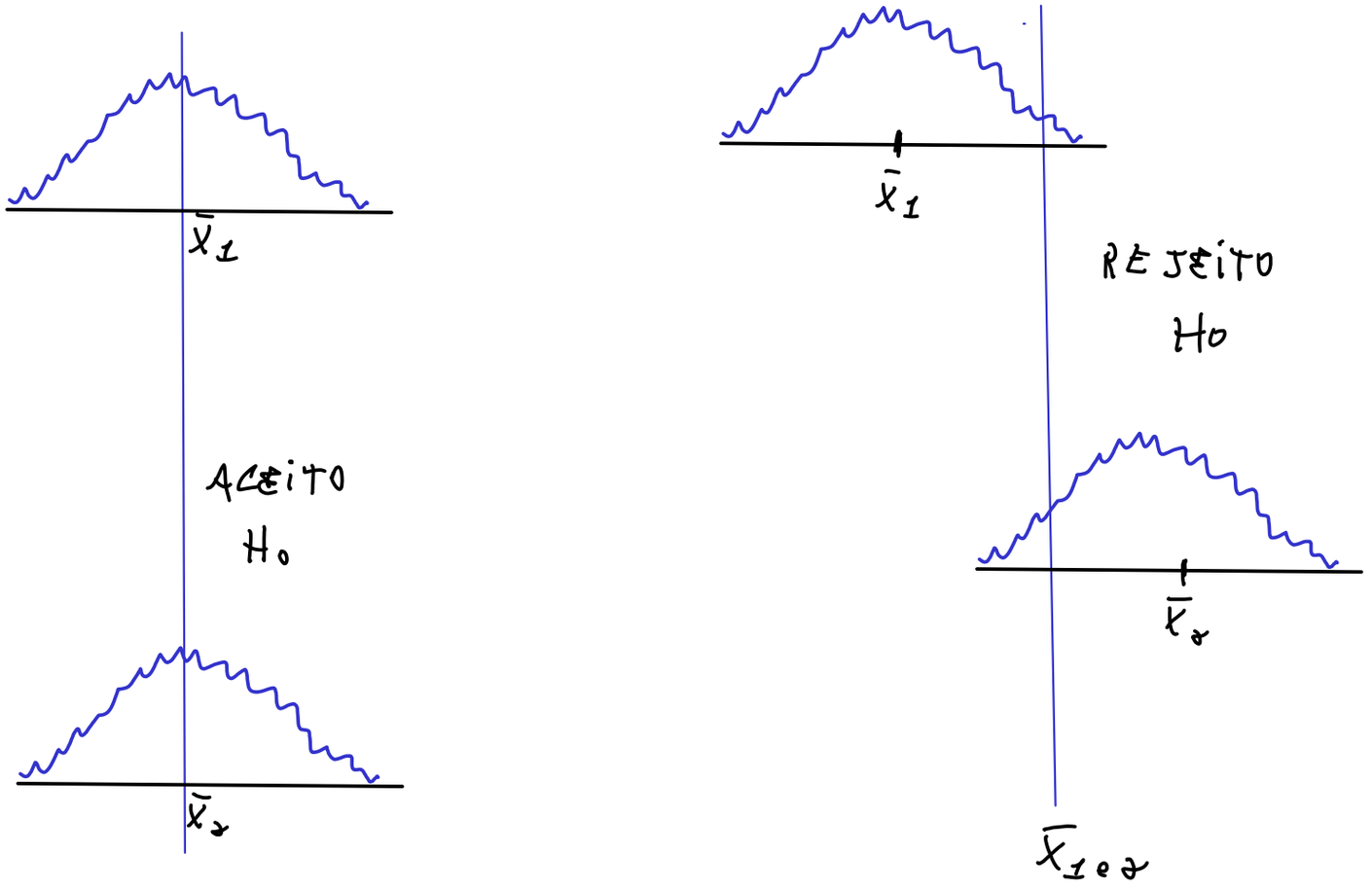
TESTE HIPÓTESES

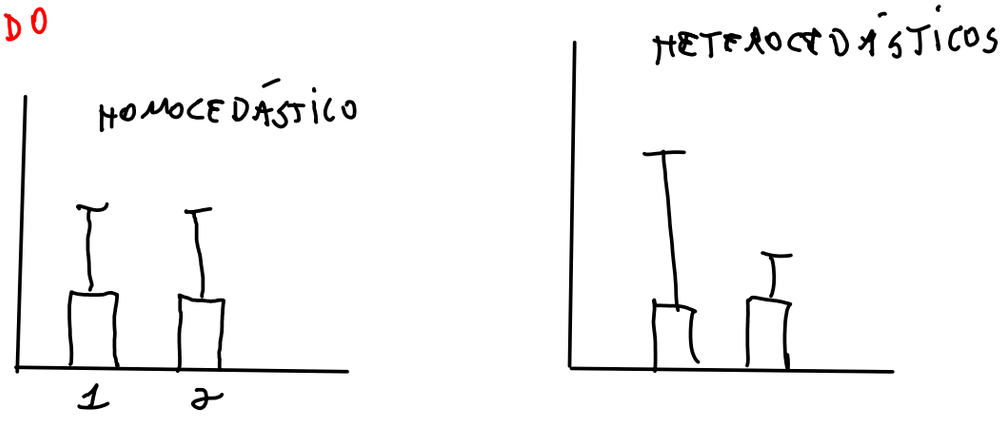
— 2 MÉDIAS ⇒ TESTE-t de Student (GOSSET)



$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{EP_{1e2}}$$

- HOMOCEDÁSTICO (VARIAÇÃO IGUAL ENTRE GRUPOS)
- HETEROCEDÁSTICO (VARIAÇÃO ≠ ENTRE GRUPOS)

↳ ERRO PADRÃO AGRUPADO



ANTES DE EXECUTAR O TESTE-t, É NECESSÁRIO TESTAR A HOMOCEDASTICIDADE, COM O TESTE BARTLLET.

HIPÓTESES DE BARTLLET: $\begin{cases} H_0: VAR_1 = VAR_2 \\ H_1: VAR_1 \neq VAR_2 \end{cases}$

PRESSUPOSTO DO TESTE-t: NORMALIDADE.

TESTE NORMALIDADE DE SHAPIRO, COM AS HIPÓTESES:

$$\begin{cases} H_0: DIST_{OBS} = DIST_{NORMAL} \\ H_1: DIST_{OBS} \neq DIST_{NORMAL} \end{cases}$$

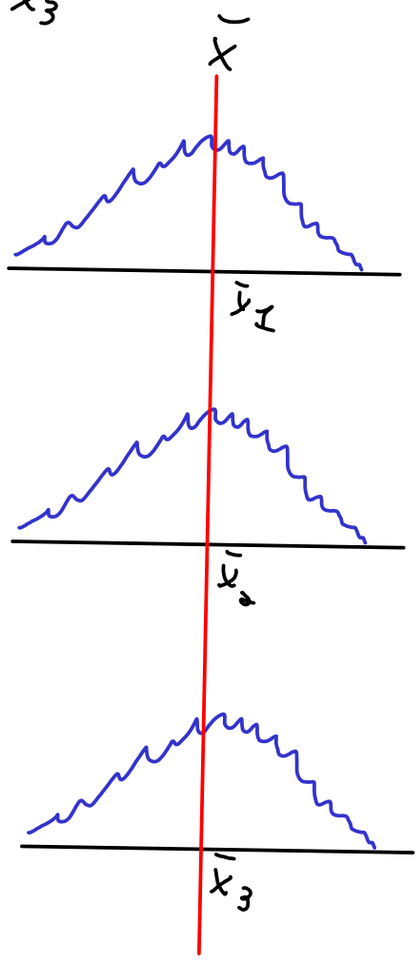
2 MÉDIAS → TESTE DE NORMALIDADE
- NÃO → TESTE NÃO PARAMÉTRICO
- OK → TESTE DE HOMOCEDASTICIDADE
  - HOMOCED (TESTE-t HOMOCED)
  - HETEROC. (TESTE-t HETEROC)

↳ TESTE-t

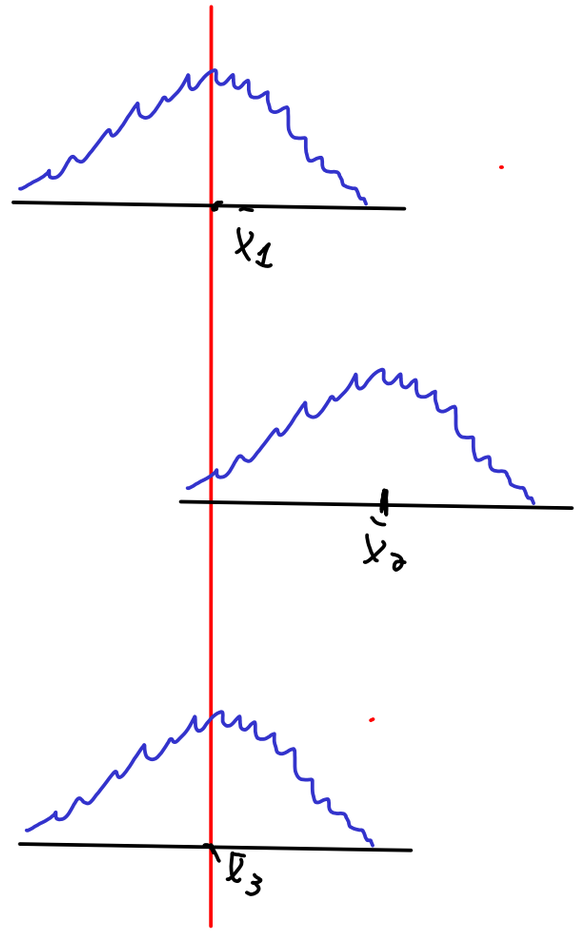
3 MÉDIAS OU MAIS

PRESSUPOSTOS
- NORMALIDADE
- HOMOCEDASTICIDADE
- INDEPENDÊNCIA ENTE AS U.A. (UMA U.A. NÃO AFETA OUTRA U.A.)

$\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{x}_3$



ACEITO H



REJEITO H_0

1ª POSSIBILIDADE: TESTES-t SEQUENCIAIS

P-VALOR (TESTE-t)

$\bar{x}_1, \bar{x}_2 \rightarrow$ PVALOR

$\bar{x}_1, \bar{x}_3 \rightarrow$ PVALOR

$\bar{x}_2, \bar{x}_3 \rightarrow$ PVALOR

PROBLEMA: ACÚMULO DE ERRO TIPO I DEVIDO ÀS COMPARAÇÕES MÚLTIPLAS.

SOLUÇÃO: APLICAR UMA CORREÇÃO AO VALOR DE α.

CORREÇÃO DE BONFERRONI:

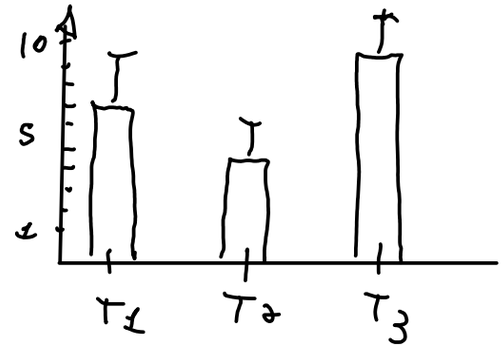
$$\alpha_B = \frac{\alpha}{\text{Nº COMPARAÇÕES}} = \frac{0{,}05}{3} = 0{,}017$$

2ª POSSIBILIDADE: ANÁLISE DE VARIÂNCIA (ANOVA) DE FISHER

ANALISA A ≠ ENTRE 3 MÉDIAS OU MAIS.

HIPOTESES: $\begin{cases} H_0: \bar{X}_1 = \bar{X}_2 = \bar{X}_3 \\ H_1: \text{PELO MENOS 1 É DIFERENTE} \end{cases}$

EXEMPLO PRÁTICO NUMÉRICO



RÉPLICA	Tratamento T_1	T_2	T_3
1	9	2	7
2	8	4	9
3	4	5	7
4	7	5	9
MÉDIA TRAT.	7	4	8

$a = 3$ tratamento

$n = 4$ réplicas

GRANDE MÉDIA $\bar{X} = 6{,}3$

VARIABILIDADE BRUTA = SOMA DOS QUADRADOS (SQ)

$$SQ_{ENTRE} = \left[(7-6{,}3)^2 + (4-6{,}3)^2 + (8-6{,}3)^2\right] \times 4 = 34{,}6$$

$$SQ_{DENTRO} = (9-7)^2 + (8-7)^2 + (4-7)^2 + (7-7)^2 + (2-4)^2 + (4-4)^2 + (5-4)^2 + (5-4)^2 + (7-8)^2 + (9-8)^2 + (7-8)^2 + (9-8)^2 = 24$$

TABELA DA ANOVA

	S.Q	G.L.	M.Q = SQ/GL	F	P VALOR
ENTRE	34,6	3 - 1 = 2	17,3	$MQ_E / MQ_D = 6,5$	P = 0,019 *
DENTRO	24	12 - 3 = 9	2,6		

CONCLUSÃO DA ANOVA: REJEITA H_0, OU SEJA, PELO MENOS 1 É ≠.

↓

TESTE POST-HOC (A POSTERIORI)

↓

TUKEY

$T_1 \times T_2 \rightarrow$ P VALOR

$T_1 \times T_3 \rightarrow$ P VALOR

$T_2 \times T_3 \rightarrow$ P VALOR